People who are really serious about software should make their own hardware.

--- Alan Kay

C程序设计

# A01

# 计算机基础

厦门大学信息学院软件工程系

黄炜 副教授

# 1. 相关名词解释

# 术语：硬件和软件

- 正常工作的计算机，包括两部分。
  - 硬件：物理设备，是看得见、摸得着的实体。
    - 内部设备：CPU、内存、主板、硬盘……
    - 外部设备：键盘、鼠标、音箱、……
  - 软件：逻辑产品，是一套指令。
    - 系统软件：Windows、Android、iOS等
    - 应用软件：Office（Word）、QQ、微信等
- 软件工程：用工程化方法构建和维护软件

# 术语：软件和团队合作

- 软件：一系列按照特定顺序组织的数据和指令的集合
  - 这里的指令是站在计算机的角度而言的
  - 大型软件需要多个团队共同分担协作完成
- 团队合作：群体中的个体为实现某一目标而相互协作
  - 每个团队由多个人组成，各人书写一个功能模块
  - 队长将一个功能模块划分成多个程序或片段，由队员完成
  - 队员们书写程序，相互使用（调用），形成有机整体

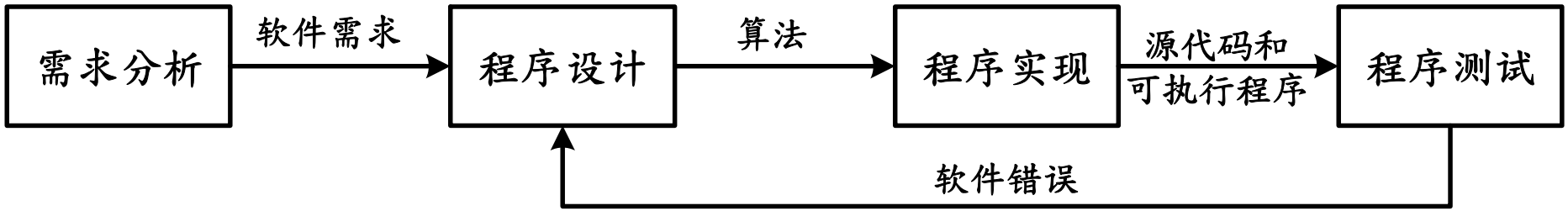
# 术语：程序和程序员

- 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径
  - 办事程序：递交申请材料，资格审查，复核，办结
  - 计算机程序：获取两个数字，将其相加，生成两个数的和
- 程序员：书写计算机程序的人员
  - 程序员将办事流程用某种语言书写出来，生成指令
  - 有的程序员写出低质量程序，常需要队友返工，难以合作
  - 有的程序员责任心不强，常拖延工期，难以沟通
  - 为了写出高质量程序，程序员需要熟练掌握编程语言

# 2. 程序员的工作

# 程序员的工作流程

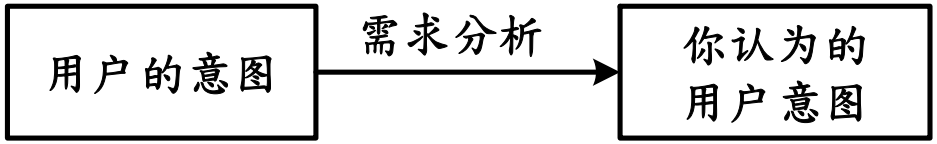
- 程序员的工作流程




  - 需求分析：了解问题是什么，一条条列出。
  - 程序设计：根据需求，设计解决问题的方案。
  - 程序实现：书写具体的程序语言并得到可执行程序。
  - 程序测试：根据问题验算程序是否得到预期的结果。
  - 修改程序：如果是设计的问题，修改设计，再修改实现

# 需求分析

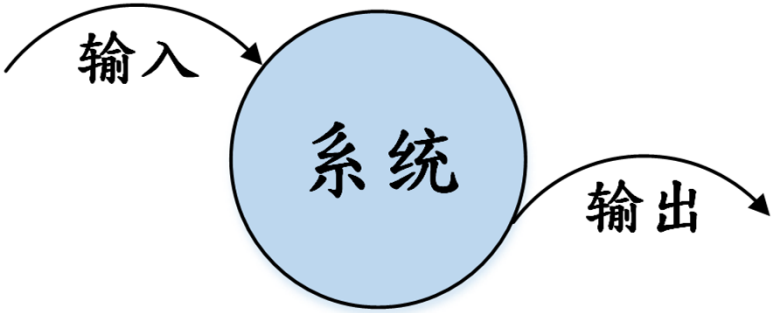
- 需求分析：为了了解用户的意图的活动




  - 沟通途径：和用户交流、审题
    - 包括：用户说出来的，说错的，没说出来的……
  - 需要的能力：语文水平、心理学
  - 重要性
    - 你认为的意图很可能不是用户的真实意图
    - 如果一开始理解错了，后面的设计和实现便都是错的

# 需求分析：输入输出

- 需求分析应明确系统的输入和输出
  - 从数据传递和加工的角度，一个系统将输入进行处理，最终得到输出。
  - 从而推导出输入和输出之间的联系（设计和实现的内容）
- 输入和输出
  - 输入：外界给我们什么
  - 输出：我们给外界什么




  - 必要时，设计或向用户寻求一些样例输入输出，便于测试。

# 需求分析：示例

- 先读题目
- 确定输入输出
  - 物理意义，单位
- 通过样例输入输出核对理解无误
  - 将来用于初步测试

**题目**

一辆汽车以一定的初始速度做匀加速直线运动，对给定的初始速度、加速度和时间，计算位移。

**输入**

初始速度、加速度和时间

**输出**

位移

**样例输入**

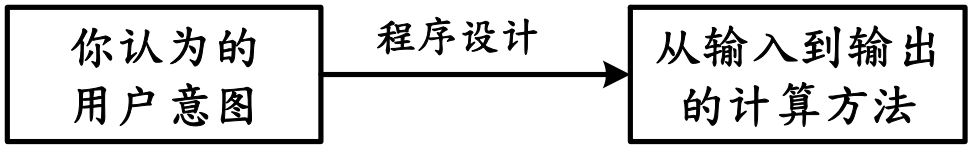
```
1 1 1
```

**样例输出**

```
1.5
```

# 程序设计

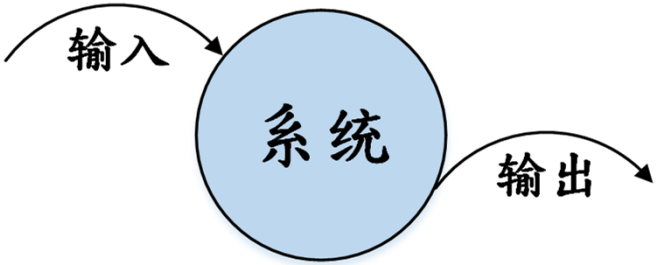
- 计算机程序设计
  - 建立和设计可执行计算机程序以完成特定计算任务的过程



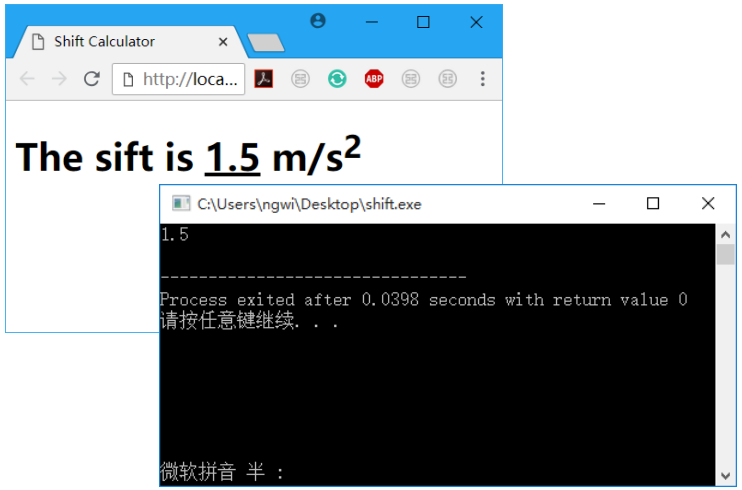

- 输入：外界提供给计算机程序的信息
  - 一个程序有零个、一个或多个输入
- 输出：计算机程序向外界提供的信息
  - 一个程序有一个或多个输出
- 处理过程：接受输入，经过计算，将结果输出

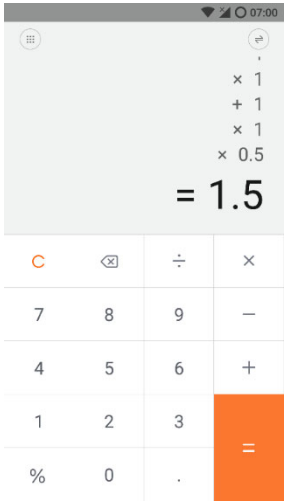
# 程序设计：输入输出的含义和表示

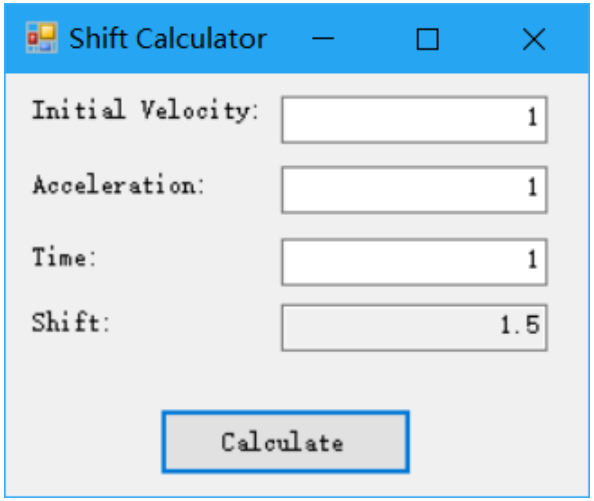
- 本课程专注于根据输入运算得到预期输出的规律。




- 至于输入输出的表现形式，不是本课所关心的。



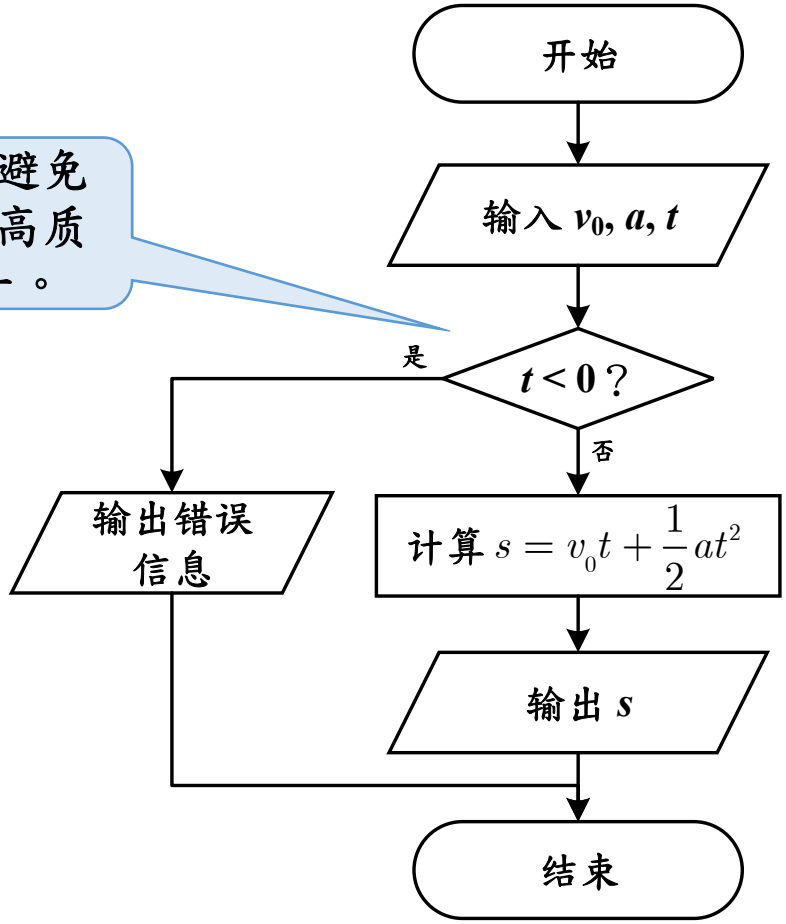



# 程序设计

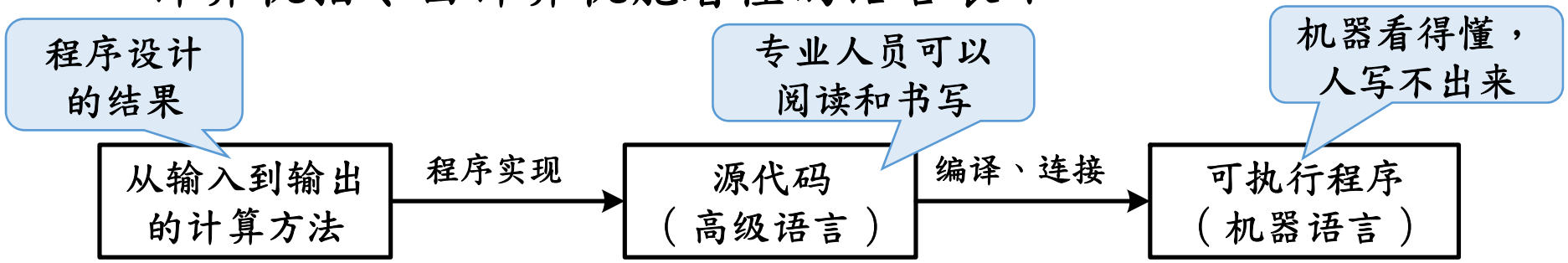
- 总结出输入和输出关系的规律

能够在输入错误时避免给出错误答案，是高质量程序的要求之一。



# 程序实现

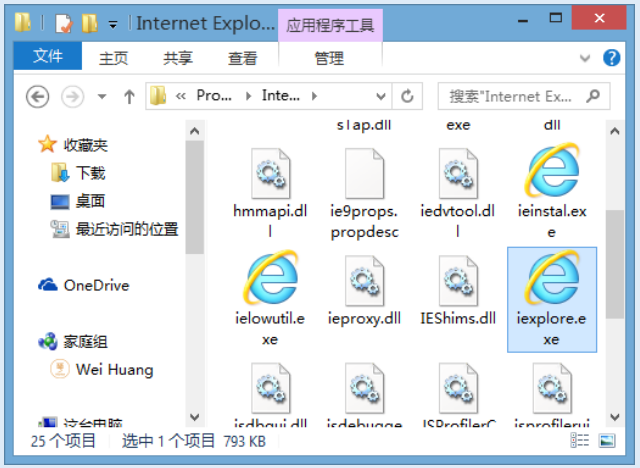
- 程序实现：将上述规律制作成计算机指令
  - 计算机指令由计算机能看懂的语言表示

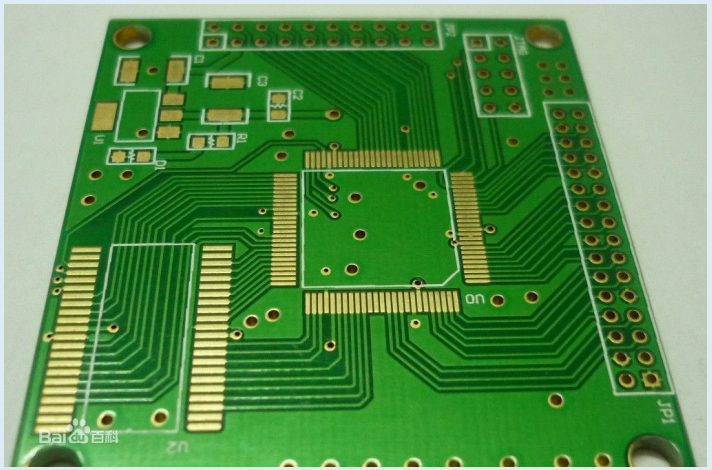



- 程序运行：计算机严格执行指令得到预期的结果
  - 程序一次实现，可以多次运行
  - 平时：计算机指令一般存储在磁盘文件（可执行程序）中
  - 运行时：将磁盘加载入内存，按时序在CPU调用执行

# 程序实现：机器语言

- 机器语言的两种符号：高电平、低电平（1、0）
  - 与门(乘)： 0&0=0　0&1=0　1&0=0　1&1=1
  - 或门(加)： 0 | 0=0　0 | 1=1　1 | 0=1　1 | 1=1
- 机器语言是计算机能看得懂的语言“可执行文件”



# 程序实现：机器语言

- 由位（0/1）组成，通常按16位一组表示

```
... ...（这里离文件头2208个字符）
1111001000001111000100000000001011111100001011000001000000100000000011
0011000001111001011110100010111010100011101100000010110000011110010
0011111111111010110101000011110010000011110001000000100010111111101001
1110010000011110101100101000101110101000111100100000111101011001000000
1101000010000101100101000001000000001111001000001111010110010100110
1111001001111001000001111010110010100110111010100111100100000111101
0110010100110111010100111110010000011110101100011000001111100100000
1110001000101000101111000100
... ...
```

第一行可以替换为机器语言示例中的第一段红字

第二行可以替换为机器语言示例中的第一段蓝字（以此类推）

指令替代零一序列，更直观
jbe: jump below equal
movsd: move single double-byte

某个可执行文件的内容
0：低电平；1：高电平
一般人完全看不懂

- 可执行程序的内容弄是机器语言
- 很难被人阅读，也很难被人编写

# 程序实现：汇编语言

- 用英文缩写符号作为指令，按一定格式组成

```
movsd       xmm0,mmword ptr ds:[0F558F8h]
comisd      xmm0,mmword ptr [t]
jbe         main+0FCh
or          eax,0FFFFFFFFh
jmp         main+14Ch
movsd       xmm0,mmword ptr [v0]
mulsd       xmm0,mmword ptr [t]
movsd       xmm1,mmword ptr ds:[0F55908h]
mulsd       xmm1,mmword ptr [a]
mulsd       xmm1,mmword ptr [t]
mulsd       xmm1,mmword ptr [t]
addsd       xmm0,xmm1
movsd       mmword ptr [s],xmm0
```

第一行可以替换为机器语言示例中的第一段红字

第二行可以替换为机器语言示例中的第一段蓝字（以此类推）

指令替代零一序列，更直观
**jbe: jump below equal**
**movsd: move single double-byte**

- 比机器语言更容易阅读和编写，但仍很不直观

- 有编译软件可汇编语言翻译为机器语言

# 程序实现：高级语言（C语言为例）

- 由英文单词按一定的语法构成，较接近人类自然语言

```
movsd       xmm0,mmword ptr ds:[0F558F8h]
comisd      xmm0,mmword ptr [t]
jbe         main+0FCh
or          eax,0FFFFFFFFh
jmp         main+146h
movsd       xmm0,mmword ptr [v0]
mulsd       xmm0,mmword ptr [t]
movsd       xmm1,mmword ptr ds:[0F55908h]
mulsd       xmm1,mmword ptr [a]
mulsd       xmm1,mmword ptr [t]
mulsd       xmm1,mmword ptr [t]
addsd       xmm0,xmm1
movsd       mmword ptr [s],xmm0
```

```
if (t < 0)
    return -1;
s = v0*t + 1.0 / 2 * a*t*t;
```

橙色方框中的源代码，等价于其对应所覆盖的汇编语言指令

- 存在编译软件将高级语言代码编译和链接成计算机容易理解的语言

# 程序实现：自然语言

- 人类可以直接阅读和编写的语言

If the time is less than zero, it is invalid. Otherwise, the shift $s$ can be calculated by

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

where $v_0$ is the initialized velocity, $a$ is the acceleration, and $t$ is the time.

- 多样性太强，很难与机器语言形成直接对应关系。
  - 不同人叙述习惯不同

# 程序实现：高级语言的优势

- 高级语言是人容易编写、容易生成机器指令的语言

| 语言 | 容易阅读和编写 | 容易生成机器语言 |
|---|---|---|
| 机器语言 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| 汇编语言 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 高级语言 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 自然语言 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |

- 不同的高级语言有不同的语法组织方式，但具有共性
  - 语法：构词的规则和组词成句的规则。
- 本课以C语言为例：介绍语法（个性）和语感（共性）

# 利用高级语言生成计算机指令

```c
#include <stdio.h> /* Standard I/O header */

int main(char *argv, int argc)
{
    double v0 = 0; //initial velocity
    double a = 0;  //acceleration
    double t = 0;  //time
    double s = 0;  //shift
    printf("Enter the Initial Velocity (m/s): ");
    scanf("%lf", &v0);
    printf("Enter the Acceleration (m/(s*s)): ");
    scanf("%lf", &a);
```

```
00000140: 00 01 11 00 00 00 00 44 3A 5C 44 65 73 6B 74 6F    .....D:\Deskto
00000150: 70 5C 73 68 69 66 74 2E 6F 62 6A 00 3A 00 3C 11    p\shift.obj.:.<
00000160: 00 22 00 00 07 00 12 00 00 00 0D 52 01 00 12 00    ."...... R..
00000170: 00 00 0D 52 01 00 4D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 20    .. R.Microsoft
00000180: 28 52 29 20 4F 70 74 69 6D 69 7A 69 6E 67 20 43    (R) Optimizing C
00000190: 6F 6D 70 69 6C 65 72 00 00 00 00 45 6E 74 65 72    ompiler....Enter
000001A0: 20 74 68 65 20 49 6E 69 74 69 61 6C 20              Vel
000001B0: 6F 63 69 74 79 20 28 6D 2F 73 29 3A 20              ..%
000001C0: 6C 66 00 45 6E 74 65 72 20 74 68 65 20              Acc
000001D0: 65 6C 65 72 61 74 69 6F 6E 20 28 6D 2F              /(s*
000001E0: 73 29 29 3A 20 00 00 25 6C 66 00 45 6E              nter
```

```
00000000: 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF              ??..
00000010: B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00              ....
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00              ....
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8              ?...
00000040: 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD              h
00000050: 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61              anno
00000060: 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20    t be run in DOS
00000070: 6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00    mode....$.......
00000080: 4A EC B7 36 0E 8D D9 65 0E 8D D9 65 0E 8D D9 65    J??6??e??e??e
00000090: D3 72 12 65 0D 8D D9 65 0E 8D D8 65 43 8D D9 65    ?re.??e??eC??e
```

Library Code (.lib)

库代码

Start-up Code (.exe)

启动代码

Source Code (.c)

源代码

**Compiler**

**编译器**

Object Code (.obj)

目标代码

**Linker**

**链接器**

Executable Code (.exe)

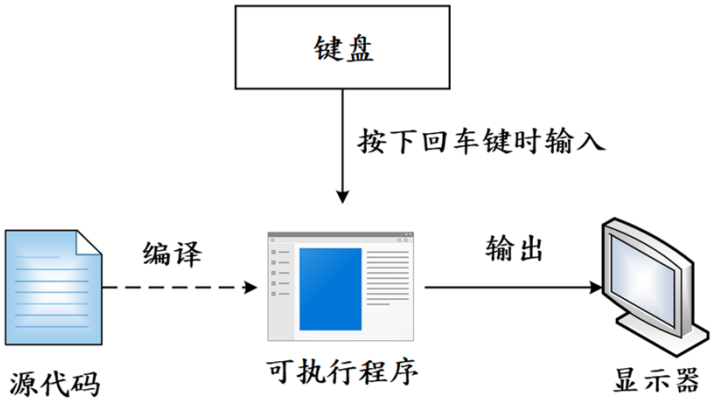
可执行代码

# 程序实现：源代码

- 程序员利用高级语言编写出源代码（Source Code）
  - 源代码：按照一定的程序设计语言规范书写的文本文件
  - 编程：编写程序，其核心过程为“程序设计”
- 源代码经过编译和链接形成机器指令
  - 编译器是将编程语言按照一定规律替换为机器指令的软件
  - 该规律是编程语言规定的，具有固定的格式和词汇
  - 必须在规律框架下严格遵守，否则会出错，达不到目的
  - 不同编程语言的格式和词汇不一样

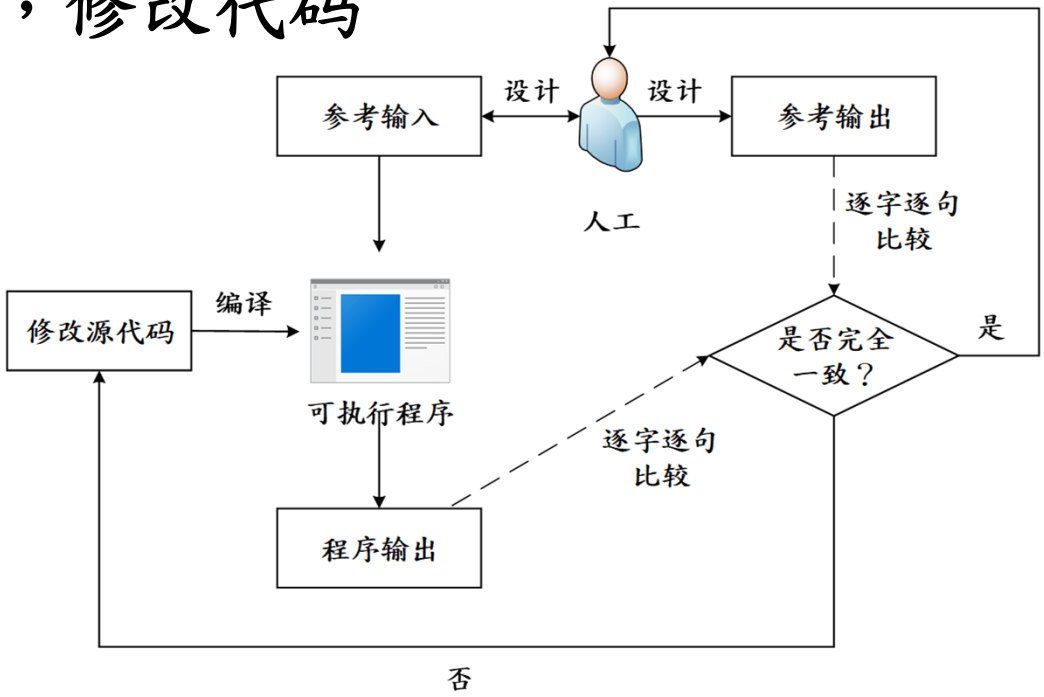
# 程序实现：程序运行

- 程序运行：计算机严格执行指令得到预期的结果
  - 程序一次实现，可以多次运行
  - 平时：计算机指令一般存储在磁盘文件（可执行程序）中
  - 运行时：将磁盘加载入内存，按时序在CPU调用执行
  - 通过双击图标或在命令行输入文件路径的方式运行



# 程序测试

- 将样例输入导入程序，对照输出是否为样例输出
- 自制测试数据，对照输出是否符合预期
- 通过调试手段找到错误，修改代码



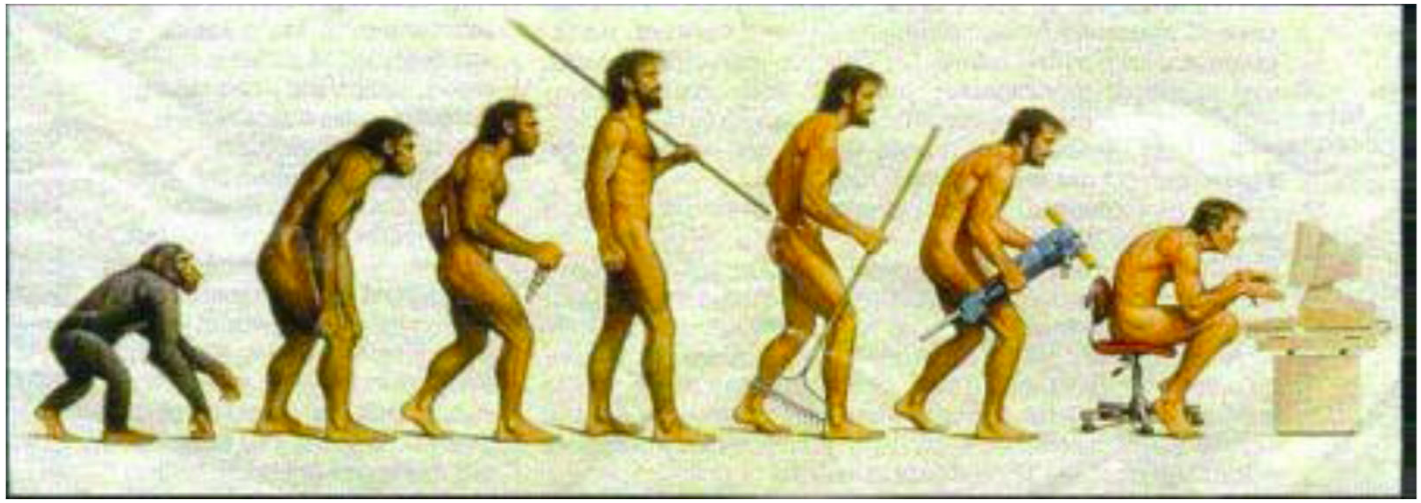
# 课程目标

- 培养学生应用软件工程基本知识分析解决问题的能力
  - 了解题目需求，设计解题方法
  - 用高级语言语法实现为源代码，编译成机器指令
  - 运行、测试并修正源代码，重新编译机器指令
- 最终满足团队合作的技术要求

# 3. 程序设计的意义

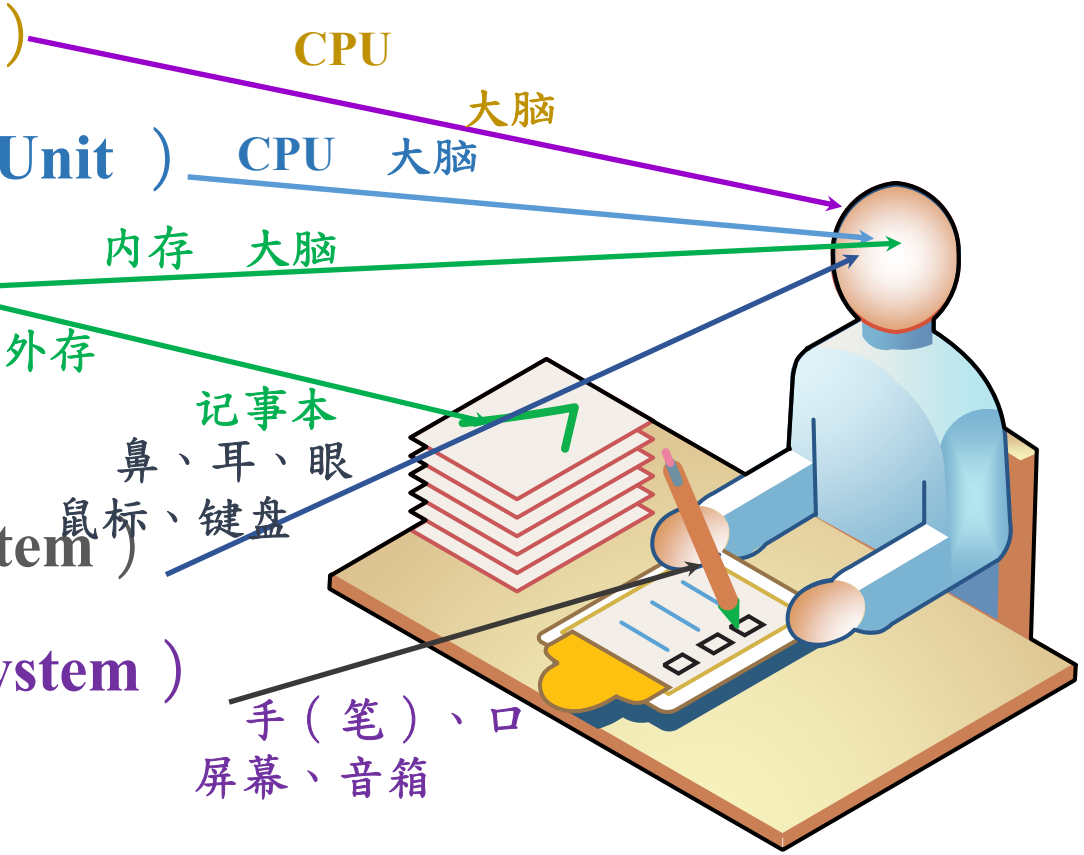
# 信息化技术

- 人和动物的根本区别在于：制造和使用工具
  - 工具：工作时所需用的器具
    - 引申：达到、完成或促进某一事物的手段
  - 对一件事归纳出流程，制成工具让后人使用



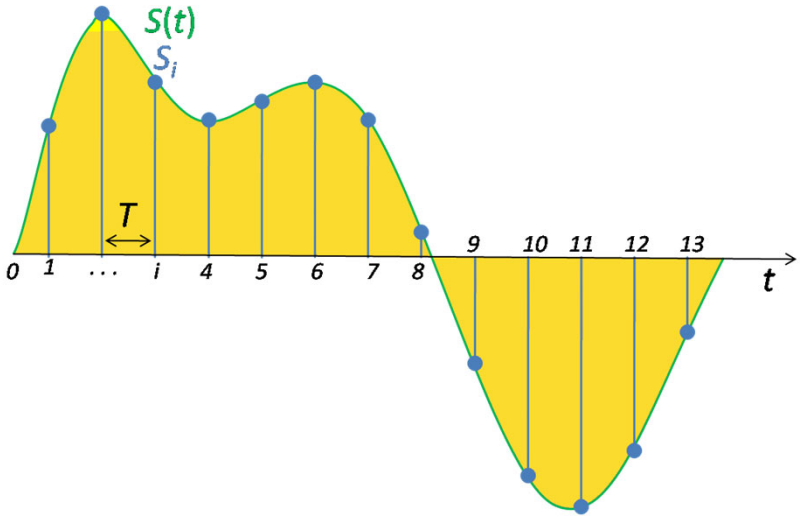
# 计算机硬件模拟人工

- 主板（ Mainboard ）
  - 控制器（ Controller ）
  - 运算器（ Arithmetic Unit ）
  - 存储器（ Memory ）
- 输入输出（ I/O ）
  - 输入系统（ Input System ）
  - 输出系统（ Output System ）



# 从现实社会到虚拟世界

- 现实世界：连续的
  - 时间上的、数值上的，如：挥手，如：声波、光波
  - 如果不能找到规律，则需要大量的存储能力
- 计算机世界：离散的
  - 时间上：采样；数值上：编码
  - 数字化
    - 1号时间、2号时间、……
    - 1号音量、2号音量、……



# 意义：抽象

- 小学：算术（计算技术），具体
  - $\left(5+3\right)^2 = 5^2 + 3^2 + 2\times5\times3 = 64$
- 初中：代数（用字母表示数），表示规律
  - $\left(a+b\right)^2 = a^2 + b^2 + 2\cdot a\cdot b$
- 大学：教计算机解决问题
  - 输入输出更宽泛：如一句话。
  - 结构更多样 $\sum_{i=0}^{N}\left(x+i\right)^2$ $\operatorname{sgn}\left(x\right)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$
  - 中间结果可以暂存

# 从现实社会到虚拟世界

- 把一个具体的生活问题，抽象成数学问题
  - 理顺输入与输出
  - 剔除应用场景，保留数值变化关系
- 把数量分成若干个等级
- 写出计算过程
- 完善计算过程
- 熟练以后，就不需要这么麻烦了

# 程序设计意义

- 利用计算机在重复、记忆的特长，简化人工操作
  - 重复：计算机做同样的事情不会觉得枯燥
  - 记忆：计算机存储可以长达数十年
- 用机器代替人工，大幅提高工作效率
- 以选课系统为例
  - 重复：每个人、每年的选课工作流程是重复的
  - 记忆：每个选课记录要记住至少四年，越久越好

# 4. 如何学习C语言

# 初学者最常问的几个问题

- 多久才能学成
  - 如果你每天都拿出大把的时间来学习，那么两三个月就可以学会C/C++，不到半年时间就可以编写出一些软件。
  - 但是有一点可以肯定，几个月从小白成长为大神是绝对不可能的。要想出类拔萃，没有几年功夫是不行的。
  - 学习编程不是看几本书就能搞定的，需要你不断的练习，编写代码，积累零散的知识点，代码量跟你的编程水平直接相关

# 初学者最常问的几个问题

- C语言如何学好：算法像数学，语法像英语
- 如何学到最好
  - 语文很重要：需求都搞错了，做什么都是瞎忙
  - 数学很重要：算出来的东西才最可靠
  - 英语很重要：很多重要文献都是用英语出版和交流的
  - 专业课很重要：我辈既务斯业，便当专心用功
  - 其它课程也很重要：做全面发展的好学生

# 计算机基础知识

# （计算机一级，部分）

# 位和字节的基本知识

- 位（bit，b）是二元的不确定性。
  - 有两种事件出现的概率各是1/2，其信息量是1 bit。
- $N$位可以表示$2^N$元的不确定性。
  - 一共是$2^N$种情况，和事件的具体意义无关。
- 字节（byte，B）：1 Byte = $2^3$ = 8 bit
  - 因为$2^1$、$2^4$，都无法表示26个字母，故而寻求$2^8$。
- KB（$2^{10}$B）、MB（$2^{20}$B）、GB（$2^{30}$B）

# 进制换算：看信息的角度

- 根据 $x_i$ 和旧进制 $N$ 算出 $x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x_i \cdot N^i, x_i \in \{0,1,\ldots,N\}$
- 然后再根据新的进制 $M$ 计算出 $x'_i = \frac{x}{M^i} \bmod M$
  - 其中 mod 的含义是在整数除法中取余数

例如：将10进制的9027转换为8进制数

$9*10^3+0*10^2+2*10^1+7*10^0=9027$

$9027/8^4 \bmod 8 \approx 2 \bmod 8 = 2$

$9027/8^3 \bmod 8 \approx 17 \bmod 8 = 1$

$9027/8^2 \bmod 8 \approx 141 \bmod 8 = 5$

$9027/8^1 \bmod 8 \approx 1128 \bmod 8 = 0$

$9027/8^0 \bmod 8 \approx 1128 \bmod 8 = 3$

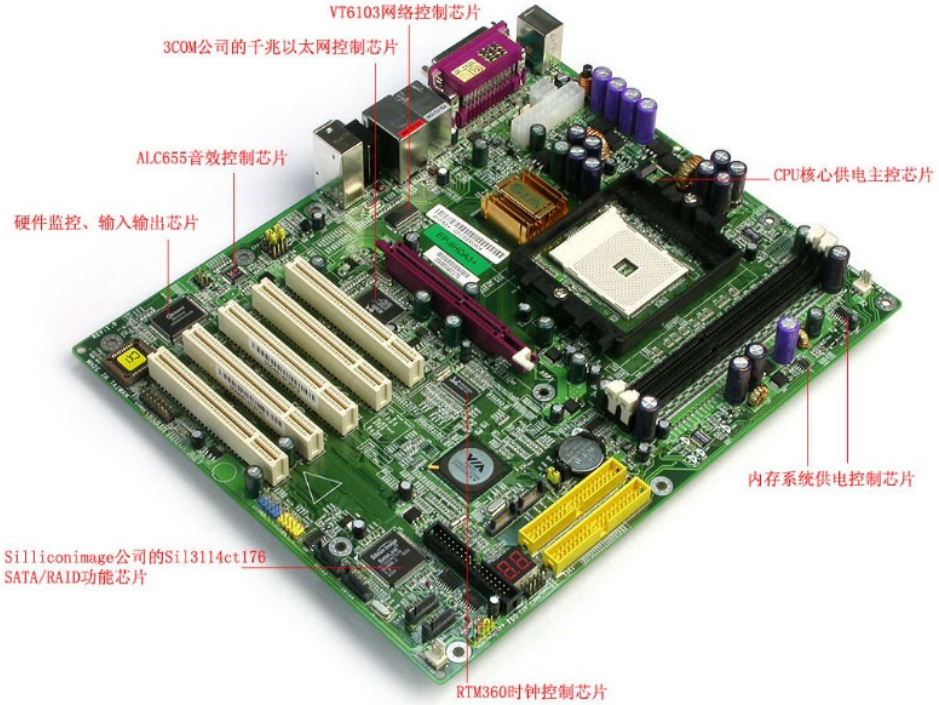
答案：21503 （熟练后跳步）

# 计算机硬件与软件

- 硬件是物理设备。
  - CPU、内存、主板、电源、硬盘、鼠标、……
  - 显卡、网卡、声卡、……
  - 音箱、耳麦、打印机、……
- 软件是逻辑产品。
  - 操作系统软件和应用软件
  - Windows、Office（Word）、Visual Studio、……

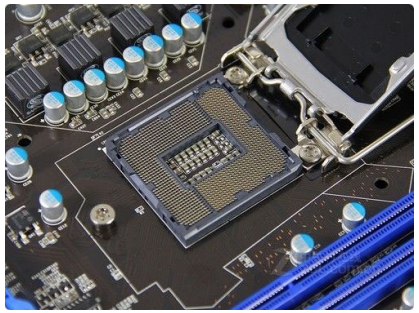
# 硬件：主板（Motherboard）

- 主板（Motherboard）
  - 计算机（如：台式机或笔记本）内部的一块电路板，布满大小不一的电子器件，包括CPU、内存条、网卡、各种插槽和接口等。



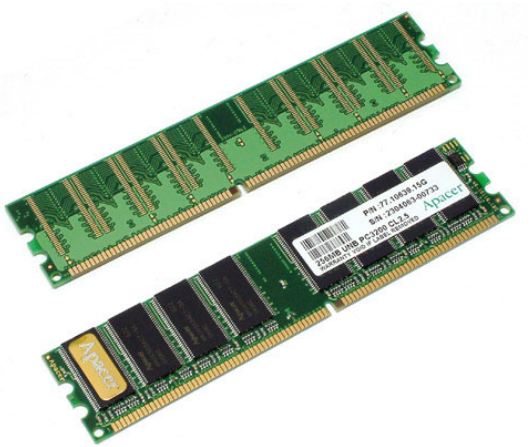
# 硬件：CPU

- CPU (Central Processing Unit) “中央处理器”
  - 大脑，负责计算、思考、处理数据、控制其他设备等
  - 主频、外频、总线频率、一级缓存、二级缓存、三级缓存
  - 指令集、多核心、虚拟化……
- CPU的频率
  - 设CPU运算时的工作的频率为2.7GHz，则其1秒钟运算$2.7\times2^{30}$次。
  - 当然也受缓存频率的影响。



# 硬件：内存

- 内存
  - 内存是下面的长方形“卡片”，也叫内存条。
  - 影响内存价格的重要因素是：容量、频率（速度）
  - 内存容量的最小单位是Byte



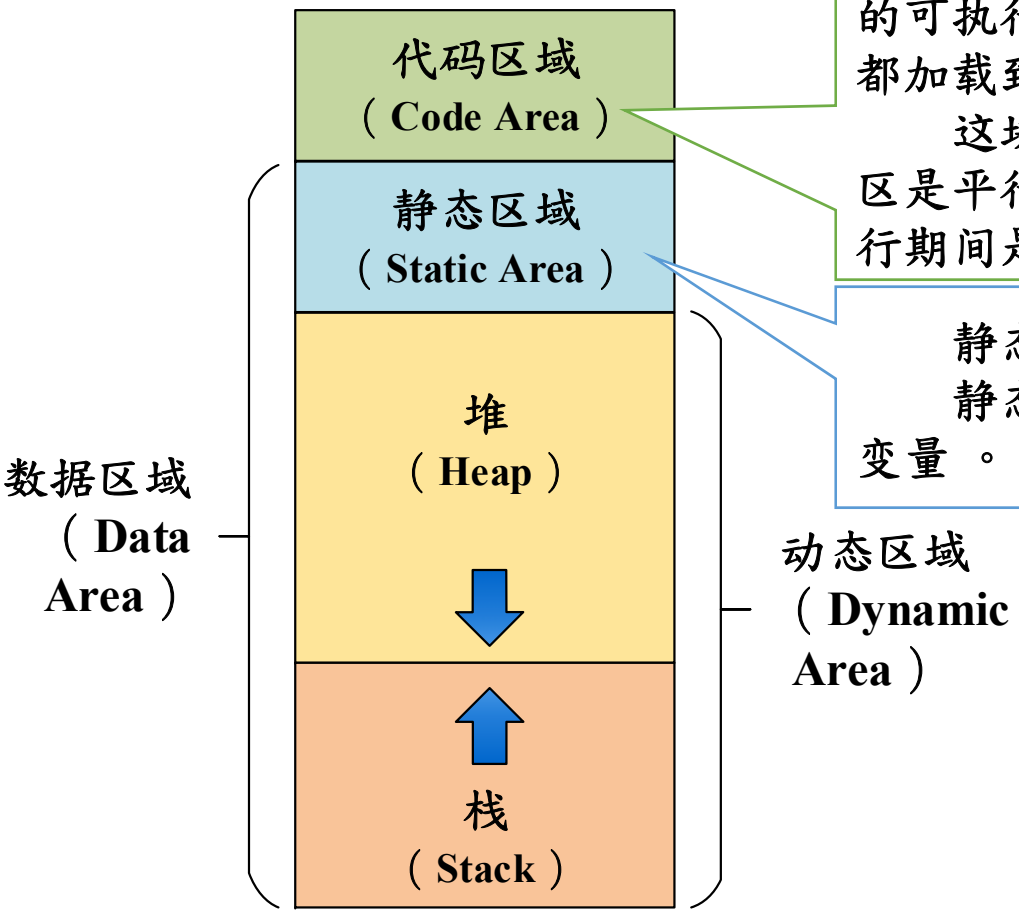
# 硬件：内存

- 虚拟内存（Virtual Memory）
  - 如果我们运行的程序较多，占用的空间就会超过内存（内存条）容量。
  - 操作系统为我们解决了这个问题：当程序运行所需空间大于内存容量时，会将内存中暂时不用的数据写回硬盘；需要这些数据时再从硬盘中写入内存，并将另外一部分不用的数据写入硬盘。硬盘中就会有一部分空间用来存放内存中暂时不用的数据，叫做虚拟内存。

# 硬件：内存

- 类似地
  - CPU大部分操作数从寄存器（最快）读取
  - CPU向存储器读取数据时，先访问高速缓存（ Cache ）
  - 如果不存在所需数据，则逐级访问至内存
  - 如果内存也不存在所需数据，则从硬盘加载至内存，存入高速缓存读取。

# 内存四区




【代码区】

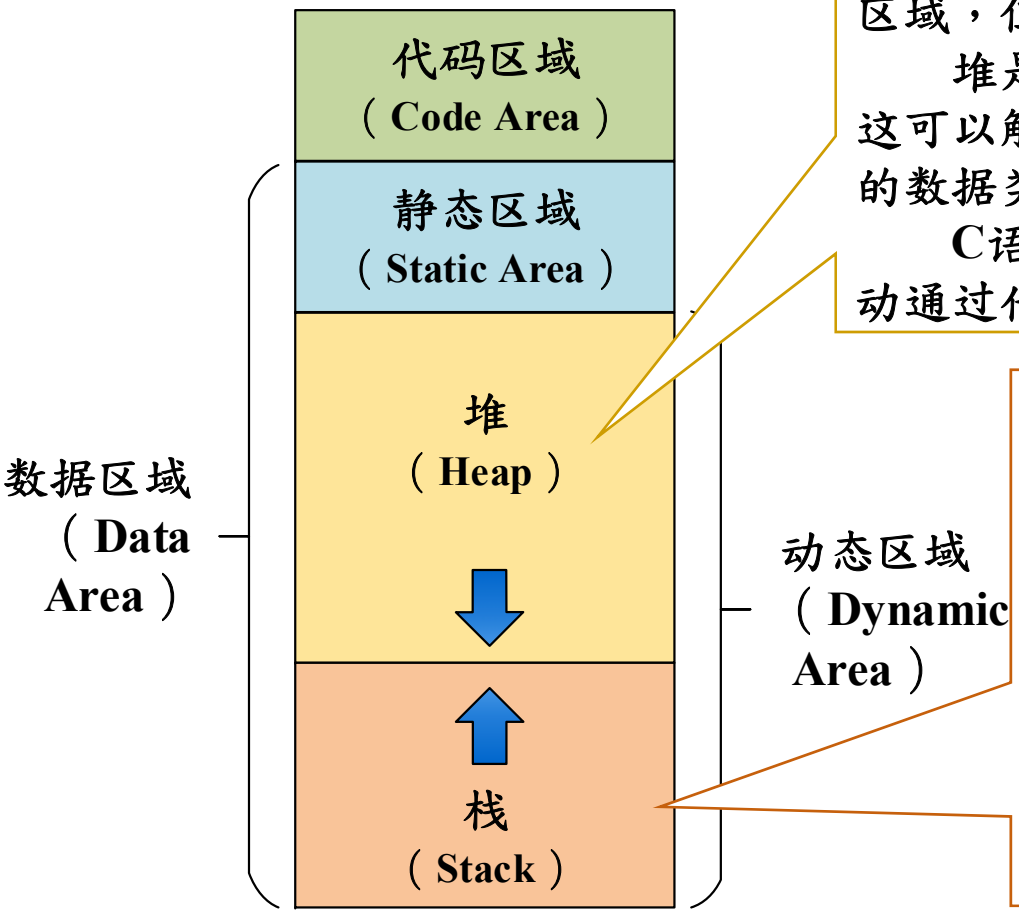
程序被操作系统加载到内存的时候，所有的可执行代码（程序代码指令、常量字符串等）都加载到代码区。

这块内存在程序运行期间是不变的。代码区是平行的，里面装的是一堆指令，在程序运行期间是不能改变的。

静态区

静态区存放程序中所有的全局变量和静态变量 。

# 内存四区




【堆区】

一种在程序运行过程中可以随时修改的内存区域，但没有栈那样先进后出的顺序。

堆是一个大容器，它的容量要远远大于栈，这可以解决造成的内存溢出困难。一般比较复杂的数据类型都是放在堆中。

C语言中，堆内存空间的申请和释放需要手动通过代码来完成。

【栈区】

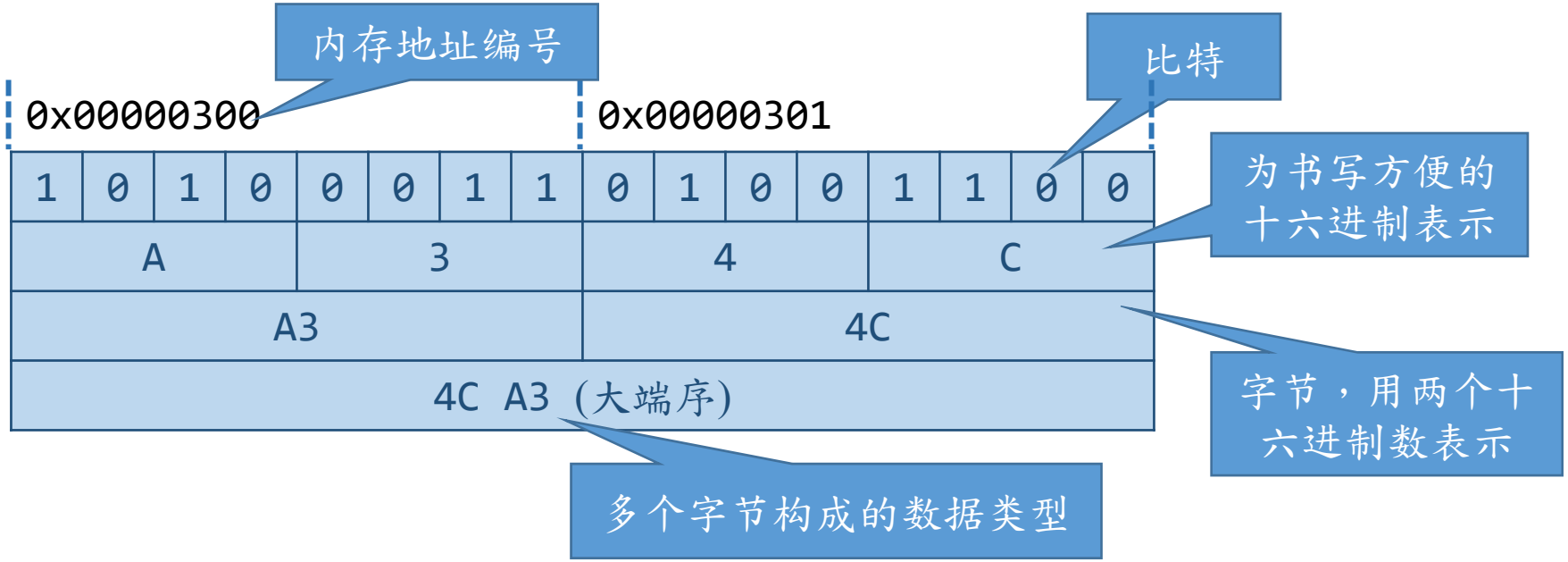
栈（stack）是一种先进后出的内存结构，所有的 自动变量、函数形参 都存储在栈中，这个动作由编译器自动完成，我们写程序时不需要考虑。

栈区在程序运行期间是可以随时修改的。当一个自动变量超出其作用域时，自动从栈中弹出。

先进后出、后进先出。

# 硬件：内存的编址

- 内存的基本单位：Byte
- 把编号和物理意义分开来
- 一条4G内存共有0x00000000～0xFFFFFFFF个编号



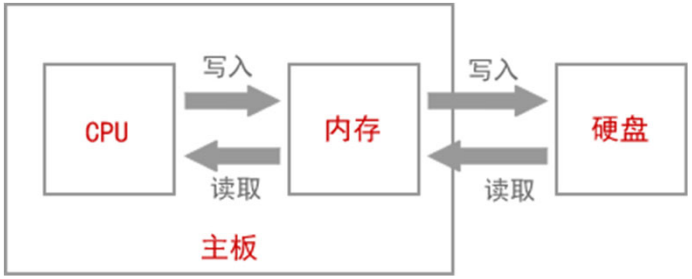
# 硬件：硬盘

- 硬盘：用于保存数据，断电不会丢失。
  - 硬盘是外部存储
    - 不直接插在主板上，而是通过导线与主板相连
  - 与机械硬盘相比，固态硬盘读写速度有很大提升

- 文件系统：磁盘上组织文件的方法。
  - 包括NTFS、FAT32等。
  - 命名规则、时间戳、路径（绝对、相对路径）
    - 文件名+扩展名

# 硬件：I/O总线

- I/O（输入/输出）总线和接口
  - I/O操作
    - 将输入设备输入的信息存入内存指定区域，或将内存指定区域的内容输出到输出设备。
  - I/O控制器
    - 接收来自CPU的I/O操作指令后，独立控制I/O设备的操作，直到I/O操作的完成
    - 不同设备I/O控制器结构和功能不同，复杂程度也不同



# 编程相关的软件

- 操作系统的分类
  - Microsoft Windows
  - Linux或UNIX
    - Android, iOS, Mac OS, …
- 操作系统的作用
  - 管理和分配软硬件资源
  - 提供友善的人机界面

# 编程相关的软件

- 处理器管理
  - 多任务管理：每个打开的计算机程序通过时间片轮流的方式被CPU执行
- 存储管理
  - CPU大部分操作数从寄存器（最快）读取
  - CPU向存储器读取数据时，先访问高速缓存（Cache），如果不存在所需数据，则逐级访问至内存；如果内存也不存在所需数据，则从硬盘加载至内存，存入高速缓存读取。

# 文件：文件系统

- 文件是一种抽象的概念，它提供了一种把信息保存在磁盘等外部存储设备上，并且便于以后访问的方法。
  - 这种抽象体现在用户不必关心具体的实现细节。
- 文件的属性
  - 大小、创建/修改/访问时间、只读、隐藏、存档权限
- 文件的操作：打开，关闭，读，写
- 操作系统一般采用多级目录结构，即树状目录结构或层次目录结构，其形状好似一颗倒立的树。

# 文件：文件系统

- 文件的分类
  - 普通文件：ASCII文件，里面包含的是一行行的文本。二进制文件，通常具有内部的逻辑结构，被应用程序使用。
  - 目录文件：用来管理文件系统的组织结构的一种系统文件，这是一种专用的特殊文件。
  - 在UNIX中，还有两种特殊文件，其实就是输入输出设备，在UNIX中将输入输出设备看成是一种文件。包括字符特殊文件和块特殊文件。

# 文件：路径

- 绝对路径
  - 从根目录开始到具体文件或文件夹的层次表示方法

盘符

盘符标记

文件夹之间的分隔符（反斜杠）

- **Windows：** `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`
- **Linux：** `/etc/hosts`

文件夹名称

最底层文件（夹）名称

根目录符（斜杠）

文件夹之间的分隔符（斜杠）

- 相对路径
  - 当前路径：命令当前所在的路径
  - 默认路径：操作系统定义的默认路径序列

# 文件：路径

- 相对路径
  - 从当前目录开始到具体文件或文件夹的层次表示方法
    - 假设当前路径为 "C:\Program Files\Internet Explorer"
    - **Windows：** ..\..\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    - **Windows：** \Windows\System32\drivers\etc\hosts
    - 假设当前路径为 /etc
    - **Linux：** ./hosts

上一级目录

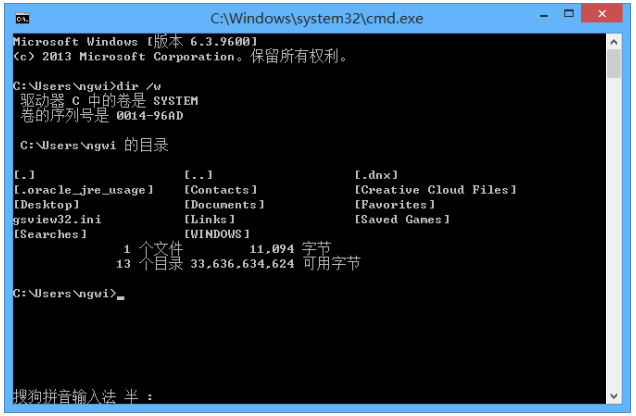
再上一级目录

分区根目录

同一级目录

# 命令行基础

- 命令行用户接口（ Command User Interface ）
  - 通过输入命令行字符串的形式控制计算机
  - 计算机通过显示字符反馈运行结果
    - 没有界面就少了一些崩溃的风险
  - Windows：运行，输入cmd，回车。




- 图形用户接口（Graphical User Interface）
  - 鼠标单击相应控件
  - 计算机在界面展示响应的图形或者窗口反馈运行结果

# 命令行基础

- 常用命令行（Windows系统）
  - 系统命令
    - 切换盘符： C:
    - 切换当前文件夹：cd C:\Windows
    - 文件列表、删除文件、重命名、复制文件、新建文件、删除目录等：
      - dir del ren copy md rd more pause exit
      - 如果命令或参数中含有空格等特殊字符，应在前后加上双引号
  - 可执行程序：exe，com，bat，cmd类型文件
    - format（格式化，慎用！），xcopy，ipconfig，……

# 命令行基础

- 通过直接输入可执行文件名、指定参数来运行命令
  - 系统会在当前路径下查找，如果查无可执行文件，则在默认路径（通过PATH命令查看）下依次查找，如果找到则执行，否则提示不存在此文件。
    - Linux下可执行文件应具备执行权限
  - 示例

可执行程序文件名

第1个参数，如果参数中带有空格，应加上双引号，表示一个整体

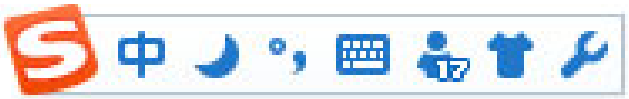
第3个参数，一般紧接在开关后的参数，表示开关的配置信息

```
gcc "shift code.c" -o shift
```

第2个参数，可执行程序一般以减号开头的参数表示开关

# 编程相关的基础

- 全角和半角
  - 全角：１２３４５（占2个英文字符宽度，合1个汉字宽度）
  - 半角：１ ２ ３ ４ ５（占1个英文字符宽度）
  - 全角和半角字符并不相同。（如：逗号，和，等）



- 字符编码方法
  - ASCII
  - Unicode

# 盲打：加快编程速度

- 多用键盘快捷键少用鼠标
- 盲打：在电脑上打字时不看键盘。
  - 盲打是打字员的基本要求，打字速度高，必须学会盲打。
  - 打字的每个手指分工正确，不要死记硬背
  - 键盘的八个基本键
    - A、S、D、F（左手）
    - J、K、L、;（右手）
    - 空格（双手拇指）

C程序设计

# A01

# 计算机基础

厦门大学信息学院软件工程系

黄炜 副教授